

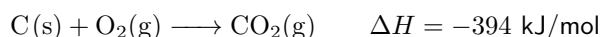
Nome:

RA:

QG101 - Química Geral
Bloco 13 - Termoquímica Básica
Justifique suas respostas.

Questões

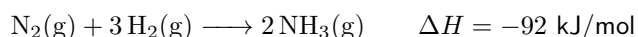
1. Classifique cada processo abaixo como **exotérmico** ou **endotérmico**, justificando em uma frase:
 - (a) Combustão de madeira.
 - (b) Derretimento de gelo.
 - (c) Fotossíntese.
 - (d) Respiração celular.
2. Uma reação química libera 50 kJ para a vizinhança.
 - (a) Qual é o sinal de ΔH dessa reação?
 - (b) A reação é exotérmica ou endotérmica? Justifique.
 - (c) Esboce, em palavras, como seria o diagrama de energia (reagentes x produtos) dessa reação.
3. Calcule a quantidade de calor necessária para aquecer 100 g de água de 25°C a 75°C (calor específico da água = 4,18 J g⁻¹°C⁻¹). Expresse o resultado em joules e em quilojoules.
4. Dada a equação termoquímica:



- (a) O que significa o sinal negativo de ΔH ?
 - (b) Quantos kJ são liberados na combustão completa de 2,00 mol de C(s)?
 - (c) Quantos kJ são liberados na combustão completa de 6,0 g de C(s) ($M = 12,0 \text{ g/mol}$)?
5. Por que a transpiração resfria o corpo? Explique em termos de processo endotérmico/exotérmico e do tipo de mudança de estado envolvida.
 6. São conhecidos os seguintes dados termoquímicos:



- (a) Usando a Lei de Hess, calcule o ΔH da vaporização da água, $\text{H}_2\text{O(l)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O(g)}$.
 - (b) O valor obtido deveria ser positivo ou negativo? Esse resultado é coerente com o tipo de processo (fornecimento ou liberação de calor)?
7. Uma amostra de 100 g de água e uma amostra de 100 g de ferro ($c = 0,45 \text{ J g}^{-1}\text{°C}^{-1}$), inicialmente à mesma temperatura, recebem a mesma quantidade de calor (5,0 kJ cada).
 - (a) Calcule a variação de temperatura (ΔT) de cada amostra.
 - (b) Qual delas esquenta mais? Relacione o resultado ao conceito de calor específico e a um exemplo do cotidiano (ex.: areia da praia x água do mar).
 8. A síntese da amônia é descrita por:



- (a) Qual o valor de ΔH para a formação de **1 mol** de $\text{NH}_3(\text{g})$ a partir de N_2 e H_2 ?
- (b) Escreva a equação termoquímica da reação **inversa** (decomposição de 2 mol de NH_3) e indique seu ΔH .
9. Um gás, ao absorver 300 J de calor da vizinhança, se expande e realiza 120 J de trabalho sobre a vizinhança.
- (a) Identifique o sinal de q e de w nesse processo, usando a convenção $\Delta U = q + w$ (em que w é o trabalho realizado *sobre* o sistema).
- (b) Calcule ΔU do gás.
10. **Calorimetria.** Um pedaço de 50,0 g de um metal, inicialmente a $100,0^\circ\text{C}$, é colocado em 100,0 g de água a $20,0^\circ\text{C}$. O sistema atinge o equilíbrio térmico a $24,0^\circ\text{C}$. Use $c_{\text{água}} = 4,18 \text{ J g}^{-1}\text{C}^{-1}$ e admita que todo o calor perdido pelo metal é ganho pela água (sistema isolado).
- (a) Calcule o calor ganho pela água.
- (b) Calcule o calor específico do metal, sabendo que ele perde a mesma quantidade de calor que a água ganha.